תרגיל 1 וגם 6 במצגת 3.2

תרגיל 1

כתבו סקריפט המחשב את הנגזרת של הפונקציה $x^3 + 4x^2 + 8$ בנקודה x=2 על פי הגדרת הנגזרת. והשוו את תשובתכם לפתרון האנליטי.

הערה: ניתן להשתמש ב np.linspace כדי ליצור סדרה יורדת. למשל:

```
d = np.linspace(0.1,0.01,10)
```

```
array([0.1 , 0.09, 0.08, 0.07, 0.06, 0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01])
```

תרגיל 6

כתבו סקריפט המחשב את הנגזרת של הפונקציה

$$f(x_1,x_2) = {x_1}^2 + x_1x_2 + 2{x_2}^2$$

בנקודה $x_{1,2}$=2,3 על פי הגדרת הנגזרת. והשוו לפתרון האנליטי.

הערה: ניתן להשתלמש ב np.linspace כדי ליצור סדרה יורדת. למשל:

```
dx = np.linspace(0.1,0.01,10)
```

```
array([0.1 , 0.09, 0.08, 0.07, 0.06, 0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01])
```